ĐỒ ÁN TIN HỌC _ HỌC KỲ I (2026-2027)

DESIGN

ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN BẰNG NGÔN NGỮ C++

Giảng viên: Lương An Vinh

Họ và tên sinh viên: Hồng Bỉnh Lợi

Mã số sinh viên: DH52400620

1. Định Nghĩa Struct

```cpp
// 1. Struct Thực thể Sách (Book)
struct Book {
    char isbn[16];        // Mã ISBN (Khoá chính cho AVLTree)
    char title[96];       // Tên sách
    char author[64];      // Tác giả
    char genre[32];       // Thể loại
    int year;             // Năm xuất bản
    int quantity;         // Tổng số lượng sách
    int available;        // Số lượng hiện có sẵn trong thư viện
};

// 2. Struct Thực thể Độc giả (Reader)
struct Reader {
    char cmnd[16];        // CMND/CCCD (Khoá chính cho HashTable)
    char name[64];        // Họ và tên
    char email[64];       // Email liên hệ
    char phone[16];       // Số điện thoại
    int cardType;         // Loại thẻ độc giả (0: SV, 1: Giảng viên, ...)
};
```

```cpp
// 3. Struct Thực thể Phiếu mượn (Loan)
struct Loan {
    char id[12];          // Mã phiếu mượn
    char cmnd[16];        // Mã độc giả mượn
    char isbn[16];        // Mã sách mượn
    char borrowDate[11]; // Ngày mượn (YYYY-MM-DD)
    char dueDate[11];     // Ngày hẹn trả (YYYY-MM-DD)
    char returnDate[11]; // Ngày thực tế trả
    bool returned;        // Đã trả sách chưa (true/false)
    double fine;          // Tiền phạt (nếu quá hạn)
};

// 4. Struct Thực thể Lịch sử Giao dịch (Transaction)
struct Transaction {
    int type;             // Loại giao dịch (1: Mượn, 2: Trả, 3: Phạt...)
    char loanId[12];      // Mã phiếu mượn liên quan
    char cmnd[16];        // CMND độc giả
    char isbn[16];        // Mã sách
    char date[11];        // Ngày thực hiện giao dịch
    double amount;        // Số tiền (nếu có thanh toán phạt)
};
```

2. Thiết Kế Menu

2.1 Menu chính

==========

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN (LIBRARY)

==========

[1] Đăng nhập hệ thống (Tự động phân quyền Admin hoặc Độc giả)
[0] Thoát chương trình

==========

-> Lựa chọn của bạn: _

2.2 Menu nếu là admin/thủ thư

==========

MENU QUẢN TRỊ - DÀNH CHO THỦ THƯ / ADMIN

==========

[1] QUẢN LÝ SÁCH
1.1. Thêm / Xóa / Sửa sách (ISBN, Tên, Tác giả, Thể loại, Năm XB, SL)
1.2. Tìm kiếm sách theo Mã ISBN
1.3. In danh mục sách sắp xếp theo ISBN
1.4. Tìm sách theo tiền tố tên (Autocomplete)
1.5. Import / Export danh mục sách ra file văn bản

[2] QUẢN LÝ ĐỘC GIẢ

2.1. Thêm / Xóa / Sửa độc giả (CMND, Họ tên, Email, SĐT, Loại thẻ)
2.2. Tìm kiếm độc giả theo CMND
2.3. Thống kê độc giả theo loại thẻ

[3] MƯỢN - TRẢ SÁCH
3.1. Lập phiếu mượn (Mã phiếu, CMND, ISBN, Ngày mượn, Ngày hẹn trả)
3.2. Trả sách, cập nhật trạng thái và tính tiền phạt quá hạn
3.3. Kiểm tra các ràng buộc (quá hạn, vượt số lượng, hết sách)

[4] THỐNG KÊ - BÁO CÁO
4.1. Đếm lượt mượn theo tháng / thể loại / độc giả
4.2. Thống kê Top 10 sách được mượn nhiều nhất
4.3. Thống kê Top 10 độc giả mượn nhiều nhất
4.4. Xuất báo cáo ra file văn bản

[5] GỢI Ý & TÌM KIẾM NÂNG CAO
5.1. Gợi ý sách cùng thể loại (Đồ thị)
5.2. Tìm sách theo tiền tố tên (Trie - Autocomplete)
5.3. Tìm sách liên quan dựa trên lịch sử mượn

[6] LƯU TRỮ & HỆ THỐNG
6.1. Tự động đọc dữ liệu từ file khi khởi động
6.2. Tự động ghi dữ liệu ra file khi thoát / có thay đổi
6.3. Sao lưu (backup) dữ liệu theo ngày

[0] Đăng xuất (Quay lại màn hình chính)
==========

-> Nhập lựa chọn của bạn: _

2.3 Menu nếu là độc giả

==========
CỔNG THÔNG TIN - DÀNH CHO ĐỘC GIẢ
==========

[1] TRA CỨU & TÌM KIẾM SÁCH
1.1. In danh mục sách của thư viện (Sắp xếp theo ISBN)
1.2. Tìm kiếm sách theo Mã ISBN hoặc theo Tiền tố tên (Autocomplete)
1.3. Xem gợi ý sách cùng thể loại / Sách liên quan

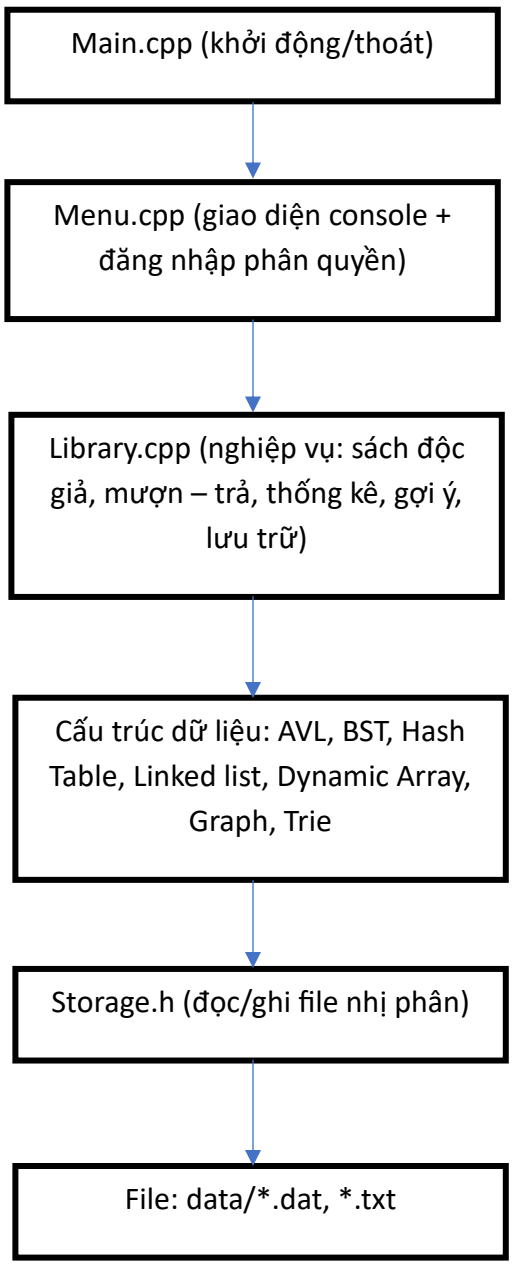
[2] QUẢN LÝ MƯỢN SÁCH CÁ NHÂN
2.1. Xem danh sách sách bản thân đang mượn & ngày hẹn trả

2.2. Xem lịch sử mượn trả & tiền phạt của cá nhân
2.3. Đăng ký mượn sách mới (Kiểm tra ràng buộc cá nhân)

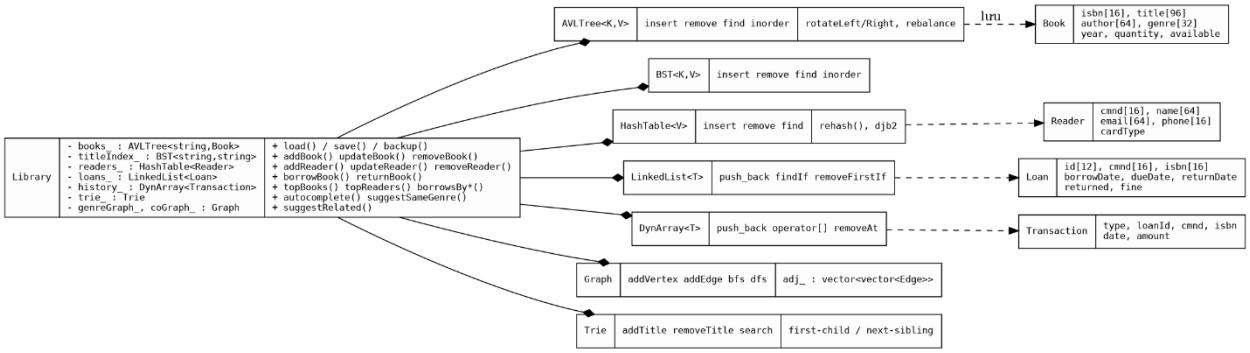
[3] THÔNG TIN TÀI KHOẢN
3.1. Xem thông tin thẻ độc giả của tôi (CMND, Họ tên, Loại thẻ...)

[0] Đăng xuất (Quay lại màn hình chính)
==========
-> Nhập lựa chọn của bạn: _

3. Luồng Chương Trình



4. Sơ Đồ Lớp



5. Sơ Đồ Module

